

$I \subseteq R$. $(R, +, \cdot)$ 环. $\forall a \in I, \forall b \in R$, 有 $ab \in I, ba \in I$	F 域 $F[x]$ F 上的一元多项式环 (是交换环) // 乘法继承 命题 $g \in F[x], \deg(g) \geq 1, I = \{gg \mid g \in F[x]\}$ // 理想 $H = \{h \mid h \in F[x], \deg(h) \leq \deg(g) - 1\}$ 则商环 $F[x]/I$ 是交换环, 且有如下性质: (1) $F[x]/I = \{h+I \mid h \in H\}$, 并且 $\forall h_1, h_2 \in H$, 若 $h_1+I = h_2+I$, 则 $h_1 = h_2$. (2) 加法. $(f+I) + (h+I) = (f+h)+I \quad \forall f, h \in F[x]$. (3) 乘法. 设 $f, f_1 \in F[x]$, f, f_1 对 g 做带余除法 $f = qg + h, \deg(h) \leq \deg(g) - 1$ 则 $(f+I)(f_1+I) = f_1f+I = h+I \quad // \text{ } qg \in I, \text{ } qg \in I \Rightarrow h+I$ (4) 么元. $1_F + I$ (5) 若 g 在 F 上不可约, 则 $F[x]/I$ 是域 $\Leftrightarrow$ (6) 若 g 在 F 上可约, 则存在 $F[x]/I$ 中的 1 个非零元, 其乘积为 0. 特别地, $F[x]/I$ 不是域. // 单射 (7) 如下定义 $\sigma: F \rightarrow F[x]/I, \forall a \in F, \sigma(a) = a+I$. 则 σ 是单的同态. 证: (1) $\forall f \in F[x] \quad f+I \quad f$ 对 g 做带余除法 $f = qg + h, \deg(h) \leq \deg(g) - 1$ $qg \in I, f+I = h+I, h \in H. \quad // f - qg = h \in I.$ $\forall h_1, h_2 \in H, h_1+I = h_2+I, h_2 - h_1 \in I, g \mid (h_2 - h_1)$ $\deg(h_2 - h_1), \deg(h_2) \leq \deg(g) - 1 \quad // \in H$ $\deg(h_2 - h_1) \leq \deg(g) - 1$ $h_2 - h_1 = 0. \quad \therefore h_1 = h_2.$ (1) ~ (4) $\checkmark$ 交换环的商环也是交换环 (5) 只需证明 $F[x]/I$ 的任一非 0 元有乘法逆元. // 0 元: I 任取 $f \in F[x], \text{s.t. } f+I \neq I$. 来找 $f+I$ 的乘法逆元. g 在 F 上不可约. 下面 2 个情况之一成立:
---	---

	(i) $g \mid f$ (ii) $\exists u, v \in F[x], \text{ s.t. } gu + fv = _F.$ $f + I \neq I \quad f \notin I, \therefore g \nmid f.$
情况(ii) $\rightarrow$	$\therefore \exists u, v \in F[x], \text{ s.t. } gu + fv = _F$ 断言: $v + I$ 是 $f + I$ 的乘法逆元 $(f + I)(v + I) = fv + I = (_F - gu) + I = _F + I \quad (\because gu \in I)$ (b) g 在 F 上可约 $\exists h_1, h_2 \in F[x], \text{ s.t. } g = h_1 h_2, \deg(h_1) \geq 1, \deg(h_2) \geq 1.$ $1 \leq \deg(h_1), \deg(h_2) \leq \deg(g) - 1, h_1, h_2 \in H$ 着 $h_1 + I, h_2 + I.$ 由(i), $h_1, h_2 \neq 0 \Rightarrow h_1 + I \neq I, h_2 + I \neq I. \quad // h \neq 0, h, 0 \in H,$ $(h_1 + I)(h_2 + I) = h_1 h_2 + I = g + I = I \quad (\because g \in I) \quad // \text{即非0数相乘为0}$
$n \in \mathbb{Z}^+, I = \{gn \mid g \in \mathbb{Z}\} = n\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}/I = \{r + I \mid r \in \{0, 1, \dots, n-1\}\}$ $\Rightarrow \mathbb{Z}/I$ 商环和 $\mathbb{Z}_n$ 环同构. $(\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, \oplus, \otimes)$	$H = \{h \mid h \in F[x], \deg(h) \leq \deg(g) - 1\}$ ★ $(H, +, \otimes)$ $+$ 多项式加法 // 封闭 $\otimes \quad \forall f, f_1 \in H, f_1 f_2$ 对 g 做带余除法, $f_1 f_2 = qg + h, h \in H.$ 则定义 $f_1 \otimes f_2 = h.$ $(H, +, \otimes)$ 是交换环, $_F$ 是 $\otimes$ 的么元, $F \subseteq H.$ $(\forall a, b \in F, ab = a \otimes b)$ $(H, +, \otimes) \cong F[x]/I, \varphi: H \rightarrow F[x]/I, \varphi(h) = h + I.$

$$\mathbb{R}, \mathbb{C} \quad \sqrt{-1}$$

$$F = \mathbb{R}, \quad g = x^2 + 1, \quad H = \{a + bx \mid a, b \in \mathbb{R}\} \quad // g = 1 \text{ 次}, H \oplus \leq 1 \text{ 次}$$

$$I = \{(x^2 + 1)g \mid g \in \mathbb{R}[x]\}$$

$$\mathbb{R}[x] / I = \{a + bx + I \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathbb{R}[x] / I \cong \mathbb{C}$$

$$(x + I)(x + I) = x^2 + I = -1 + x^2 + 1 + I = -1 + I$$

$$(x + I)^2 = -1 + I$$

$$a + bx \quad c + dx$$

$$(a + bx) + I + (c + dx) + I = (a + c) + (b + d)x + I$$

$$\begin{aligned} ((a + bx) + I)((c + dx) + I) &= (a + bx)(c + dx) + I = ac + (ad + bc)x + bdx^2 + I \\ &= ac + (ad + bc)x + bd(x^2 + 1) - bd + I = (ac - bd) + (ad + bc)x + I \end{aligned}$$

$$a + b\sqrt{-1} \quad c + d\sqrt{-1}$$

$$\varphi(a + b\sqrt{-1}) = a + bx + I$$

$$\varphi(\sqrt{-1}) = x + I$$

$$F = \mathbb{R}, \quad g = x^2 + 1, \quad H = \{a + bx \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$(H, +, \otimes)$$

$$(a + bx) + (c + dx) = (a + c) + (b + d)x$$

$$(a + bx) \otimes$$

$$(a + bx)(c + dx)$$

$$x \otimes x = -1$$

$$\varphi(a + bx) = a + b\sqrt{-1}$$

模 2 加

$$\uparrow$$

$$F_2 = (\{0,1\}, \oplus, \cdot)$$

$$F_2[x] \quad x^2+x+1 \text{ 在 } F_2 \text{ 上不可约} \quad x+x=2x=0$$

$$H = \{0, 1, x, x+1\}$$

$$(H, +, \otimes) \text{ 是域, } |H|=4.$$

模 x^2+x+1 乘

$$x \otimes (1+x) = 1$$

$$x(x+1) = x^2+x = (x^2+x+1) + \underline{1}$$

$$x \otimes x = x+1$$

$$x^2 = (x^2+x+1) + x+1$$

$$(x+1) \otimes (x+1) = x$$

$$(x+1)(x+1) = x^2+2x+1 = (x^2+x+1) + x.$$

$$g = x^3+x+1 \text{ 在 } F_2 \text{ 上不可约}$$

$$H = \{h \mid h \in F_2[x], \deg(h) \leq 2\}$$

$$= \{0, 1, x, 1+x, x^2, x^2+1, x^2+x, x^2+x+1\}$$

$$(H, +, \otimes) \text{ 是域, } |H|=8.$$

$$// 8=2^3$$

模 x^3+x+1 乘

$$\text{模 } x^3+x^2+1 \text{ 在 } F_2 \text{ 上不可约}$$

$$(H, +, \otimes) \text{ 模 } x^3+x^2+1 \text{ 是域, } |H|=8.$$

$$f = x^2+1$$

$$f' \text{ 代入 } x=0, f(0)=1, f(1)=2, f(\sqrt{-1})=0. \text{ 则 } \sqrt{-1} \text{ 是 } f \text{ 的零点/根.}$$

R 有乘法幺元的交换环

$R[x]$ R 上的全体一元多项式

设 $f \in R[x]$, $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$

$\forall u \in R$, $f(u) = a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n = \sum_{i=0}^n a_i u^i$

若 $f(u) = 0$, 则称 u 是 f 在 R 中的一个根或零点.

命题. 设 $u \in R$, 则 $\forall f, g \in R[x]$

$$(f+g)(u) = f(u) + g(u)$$

$$(fg)(u) = f(u)g(u)$$

R 有乘法元的交换群

$R[x]$ 全体一元多项式

$$f \in R[x], f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

$$\text{若 } f(u) = a_0 + a_1 u + \cdots + a_n u^n = \sum_{i=0}^n a_i u^i$$

若 $f(u) = 0$, 则称 u 是 f 在 R 中的一个根

* 若 $f = a \in R$, 则 $\forall u \in R, f(u) = a$.

命题 设 $f, g \in R[x], u \in R$, 则

$$(1) (f+g)(u) = f(u) + g(u)$$

$$(2) (f \cdot g)(u) = f(u) g(u) \quad // f, g: \text{多项式相乘}$$

$$\text{证: (1) } f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

$$g = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n = \sum_{i=0}^n b_i x^i \quad // \text{都是 } n \text{ 次: 不足补 } 0$$

$$f(u) = \sum_{i=0}^n a_i u^i \quad g(u) = \sum_{i=0}^n b_i u^i$$

$$f(u) + g(u) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) u^i = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) u^i$$

$$f+g = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i$$

$$(f+g)(u) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) u^i = f(u) + g(u)$$

$$(2) f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \quad g = \sum_{j=0}^m b_j x^j$$

$$f \cdot g = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$$

$$(f \cdot g)(u) = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) u^k$$

$$f(u) = \sum_{i=0}^n a_i u^i \quad g(u) = \sum_{j=0}^m b_j u^j$$

$$f(u) g(u) = \left(\sum_{i=0}^n a_i u^i \right) \left(\sum_{j=0}^m b_j u^j \right) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j u^i u^j (\because R \text{ 交换}) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j u^{i+j}$$

$$= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j u^{i+j} = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{(i,j), i+j=k} a_i b_j \right) u^k = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) u^k$$

#

有限域. 元素少

$$f, g \in \mathbb{R}[x]$$

$$\text{若 } (\forall u \in \mathbb{R}, f(u) = g(u)) \Rightarrow f = g$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}, (\forall u \in \mathbb{R}, f(u) = g(u)) \Rightarrow (\forall u \in \mathbb{R}, (f-g)(u) = 0) \Rightarrow f-g=0 \Rightarrow f=g$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{F}_2 \quad f = x+1, \quad g = x^2+1$$

$$\{0,1\} \quad f(0) = g(0) = 1 \quad f(1) = g(1) = 0$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{F}_4 \quad f = x+1, \quad g = x^2+1$$

$$\exists u \in \mathbb{F}_4, f(u) \neq g(u).$$

$$f(u) = g(u) \Rightarrow u+1 = u^2+1 \Rightarrow u = u^2 \Rightarrow u=0 \text{ 或 } u=1 \text{ (域上乘法消去律)}$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{F}_4 \quad f = x, \quad g = x^4$$

$$\forall u \in \mathbb{F}_4, u = u^4.$$

$$u=0 \quad \checkmark$$

$$u \neq 0, \quad u^3 = 1$$

$$(\mathbb{F}_4 - \{0\}, \cdot) \text{ 是群}$$

$$u \in \mathbb{F}_4 - \{0\} \Rightarrow u^3 = 1$$

余式定理

$$F \text{ 域 } f \in F[x], a \in F, \text{ 则 } \exists q \in F[x], \text{ s.t. } f = q(x-a) + f(a)$$

$$\text{特别地, 有 } (x-a) \mid f \Leftrightarrow f(a) = 0.$$

证: f 对 $x-a$ 做带余除法

$$\exists q \in F[x], \exists r \in F[x], \deg(r) \leq 0, \text{ s.t. } f = q(x-a) + r \quad (\because r \in F)$$

$$\therefore f(a) = q(a)(a-a) + r(a) = r(a) = r \quad \Rightarrow \deg(r) = 0$$

$$\therefore f = q(x-a) + f(a)$$

$$(x-a) \mid f \Leftrightarrow \text{余项 } f(a) = 0.$$

x^2+1 在 $\mathbb{R}$ 上不可约

反之, 一般不成立. ✓

eg. $(x^2+1)^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上可约, 但无根.

必须是域

推论. F 域, $f \in F[x]$ 在 F 上不可约, $\deg(f) \geq 2$. 则 $\forall u \in F, f(u) \neq 0$.

证: 设 $u \in F$. 反证, 若 $f(u) = 0$.

则 $(x-u) \mid f$, 但 $\deg(f) \geq 2$. 与 f 在 F 上不可约矛盾.

推论. F 域, $f \in F[x]$, $\deg(f) = n \geq 0$. 则 f 在 F 上至多有 n 个零点 (根).

证: 对 n 归纳

$n=0$. $f=a \in F - \{0\}$

$\forall u \in F, f(u)=a \neq 0$

$n \geq 1$ 不妨设 $\exists v \in F, \text{ s.t. } f(v)=0$.

$\therefore (x-v) \mid f$

$\exists g \in F[x], \text{ s.t. } f = g(x-v)$

$\deg(g) = n-1$

断言. 设 $u \in F, f(u)=0, u \neq v$, 则 $g(u)=0$.

$0 = f(u) = g(u)(u-v)$

$\because u \neq v \therefore u-v \neq 0 \therefore g(u)=0$.

由归纳假设, g 在 F 上至多 $n-1$ 个根.

再由断言知, f 在 F 上至多 n 个根. // 除了 v 就是 g #

R, S 是环

$R \times S = \{(a, b) \mid a \in R, b \in S\}$

$(R \times S, +, *)$

$\forall (a, b), (c, d) \in R \times S$

$(a, b) + (c, d) = (a+c, b+d)$

$(a, b) * (c, d) = (ac, bd)$

加法幺元: $(0, 0)$

若 R, S 有乘法幺元 $|_R, |_S$, 则 $(|_R, |_S)$ 为幺元

交换律: $((a_1, b_1) * (a_2, b_2)) * (a_3, b_3)$

$$= (a_1 a_2, b_1 b_2) * (a_3, b_3) = ((a_1 a_2) a_3, (b_1 b_2) b_3)$$

$$(a_1, b_1) * ((a_2, b_2) * (a_3, b_3)) = (a_1, b_1) * (a_2 a_3, b_2 b_3) = (a_1 (a_2 a_3), b_1 (b_2 b_3))$$

零元: $(a, b) + (0, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b)$

分配律: $(a_1, b_1) * ((a_2, b_2) + (a_3, b_3)) = (a_1, b_1) * (a_2 + a_3, b_2 + b_3)$

$$= (a_1 (a_2 + a_3), b_1 (b_2 + b_3)) = (a_1 a_2 + a_1 a_3, b_1 b_2 + b_1 b_3)$$

$$= (a_1 a_2, b_1 b_2) + (a_1 a_3, b_1 b_3) = (a_1, b_1) * (a_2, b_2) + (a_1, b_1) * (a_3, b_3)$$

说明不是域不行.

$R = \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4$

$x^2 \in R[x]$

$2^2 = 4$, 模 4 = 0

$\begin{cases} (0, 0) \\ (0, 2) \\ (2, 0) \\ (2, 2) \end{cases} \quad f(x) = x^2 = (0, 0)$

→ 有 4 个零点. 不止 2 个了.

F 域, $g \in F[x]$ 在 F 上不可约

$F[x]/I, I = \{g \mid g \in F[x]\}$ // 构造更大的域

$\mathbb{C} \quad \mathbb{Q} (\mathbb{C} \text{ 的子域})$

取 $\alpha \in \mathbb{C}$, 将 α 添加到 $\mathbb{Q}$ 中, 得到包含 $\mathbb{Q}$ 和 α 的最小子域 $\mathbb{Q}(\alpha)$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{-1}) = \{a + b\sqrt{-1} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

代数数

超越数 e, π ($\mathbb{Q}$ 上的)

Cantor: 代数数少

$\mathbb{C}$ 不可列集

$\mathbb{Q}$ 可列集

$\mathbb{Q}[x]$ 可列集

$$(a+b\sqrt{-1})(c+d\sqrt{-1}) = ac - bd + (ad+bc)\sqrt{-1}$$

$$\frac{1}{a+b\sqrt{-1}} = \frac{a-b\sqrt{-1}}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} + \frac{-b}{a^2+b^2}\sqrt{-1}$$

$\mathbb{Q}(e) = \{a+be \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. $ee = e^2$, 对乘法不封闭

$\{a+be+ce^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$. $e^3 \notin$

$$\downarrow \{a_0 + a_1 e + \dots + a_n e^n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{Q}\} = \{f(e) \mid f \in \mathbb{Q}[x]\} \quad \frac{1}{e} \notin$$
$$= \left\{ \frac{f(e)}{g(e)} \mid f, g \in \mathbb{Q}[x], g \neq 0 \right\}$$

代数数 = $\{\alpha \mid \alpha \in \mathbb{C}, \exists 0 \neq f \in \mathbb{Q}[x] \text{ s.t. } f(\alpha) = 0\}$, 可列

定义(子域) 设 $(K, +, \cdot)$ 是域, $F \subseteq K$. 若 $(F, +, \cdot)$ 是域, 则称 F 是 $(K, +, \cdot)$ 的子域.
事实 F 是 $(K, +, \cdot)$ 的子域, 当且仅当

(i) $0 \in F, 1_K \in F$

(ii) $\forall a, b \in F, a+b \in F, -a \in F, ab \in F$

(iii) $\forall a \in F, a \neq 0, a^{-1} \in F$

定义(代数元/超越元)

设 K 是域, F 是 K 的子域. 任取 $\alpha \in K$.

(1) 若 $\exists f \in F[x], f \neq 0$, s.t. $f(\alpha) = 0$, 则称 α 是 F 上的代数元.

(2) 若 $\forall f \in F[x], f \neq 0$, 总有 $f(\alpha) \neq 0$, 则称 α 是 F 上的超越元.